

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 慶應理工数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	7
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	24
第 2 回 予想問題	33
第 2 回 解答・解説	36
第 2 回 採点基準	49
第 3 回 予想問題	57
第 3 回 解答・解説	60
第 3 回 採点基準	72
第 4 回 予想問題	81
第 4 回 解答・解説	84
第 4 回 採点基準	96
第 5 回 予想問題	103
第 5 回 解答・解説	106
第 5 回 採点基準	118
付録 A 自分で用意する公式集	125
付録 B 本書で使った「慶應理工の定石」一覧	127
付録 C 5 回分の設計	129

本書	主題	対応する過去問	難易度
4-2	$y = xe^{-x}$ の微積分	2019 大問 4	標準
4-3	非復元抽出の期待値	2020 大問 3	標準
4-4	正 n 角形の対角線 (複素数平面)	2024 大問 5	やや難
4-5	球面と平面の交わり	2022 大問 5	標準
5-1	階乗の素因数 / 2 種類の和の極限	2025 大問 1(2)	やや難
5-2	立方体の切断 (断面積の関数)	2019 大問 5	難
5-3	2 つの駒の確率漸化式	2025 大問 3	やや難
5-4	級数の評価と収束の証明	2025 大問 4	難
5-5	方程式 $x^n = x + 1$ の解の極限	2024 大問 1(2)	難

「標準」は本番の大問全体としての難易度が過去問と同程度, 「やや難」は本番の**難しめの年**に相当, 「難」は**本番より一段上**という意味である。25 題の内訳は標準 8・やや難 14・難 3 で, 本書全体としては過去問と同等かやや上になるように組んである。難の 3 題はすべて第 5 回に集めてあるので, 第 1~4 回だけを解けば本番と同じかわずかに重い手ごたえになり, 第 5 回まで解けば本番で**余裕をもって**臨めるようにしてある。

なお, 各大問の**最終空欄**は, 過去問と同じく意図的に一段難しくしてある。そこを捨てても 110 点前後に届くように配点を組んであるので, 「捨てる練習」もあわせて行うこと。

■ 1.6 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは, あらかじめ伏せてある。本番と同じく, 問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は, すべて解き終えたあとに**付録 C**で確認できる。難易度は**第 1~4 回が本番相当**, **第 5 回がやや上に**設定してある。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は**論述形式の答案**そのものである。講評や着眼のコメントは最小限にとどめ, 試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章を, 小問の順に並べてある。空欄の答は**二重下線と片仮名の見出し**で明示した。

本書の中心は, これに続く 2 つの要素である。

4

n を 2 以上の自然数とし, $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ とおく。

(1) $\int_1^n \frac{dx}{x} = \boxed{(\text{タ})}$ であり, $\int_0^1 \log(1+x) dx = \boxed{(\text{チ})}$ である。ただし, $\log x$ は x の自然対数とする。

(2) すべての 2 以上の自然数 n に対して不等式

$$\log(n+1) < S_n < 1 + \log n$$

が成り立つことを, 解答欄 (2) に証明しなさい。

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\log n} = \boxed{(\text{ツ})}$ である。

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} - S_n) = \boxed{(\text{テ})}$ である。

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n)!}{n! n^n} \right)^{\frac{1}{n}} = \boxed{(\text{ト})}$ である。

5

i を虚数単位とし, $\alpha = \frac{1 + \sqrt{3}i}{2}$ とする。複素数の列 $\{z_n\}$ を

$$z_1 = 1, \quad z_{n+1} = \alpha z_n + 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定め, 複素数平面上で z_n が表す点を P_n とする。

(1) $z_2 = \boxed{(\text{ナ})}$ であり, $z_4 = \boxed{(\text{ニ})}$ である。

(2) z_n を n と α を用いて表すと $z_n = \boxed{(\text{ヌ})}$ である。

(3) すべての点 P_n は 1 つの円周上にある。6 点 $P_1, P_2, \dots, P_6$ を頂点とする多角形の面積は $\boxed{(\text{ネ})}$ である。

(4) $\sum_{n=1}^6 |z_n|^2 = \boxed{(\text{ノ})}$ である。

(5) $1 \leq n \leq 6$ の範囲で $|z_n|$ が最大となるのは $n = \boxed{(\text{ハ})}$ のときである。また, $\sum_{n=1}^{100} z_n = \boxed{(\text{ヒ})}$ である。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 微分係数の定義と平均値の定理

【(1) 微分係数の定義により, $f'(0)$ が存在するとは極限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$$

が存在することである。 $f(0) = 0$ であり, $h \neq 0$ のとき $f(h) = h^2 \sin \frac{1}{h}$ であるから

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{h^2 \sin \frac{1}{h}}{h} = h \sin \frac{1}{h}$$

である。

$h \neq 0$ に対し $\left| \sin \frac{1}{h} \right| \leq 1$ が成り立つから

$$0 \leq \left| h \sin \frac{1}{h} \right| \leq |h|$$

である。 $\lim_{h \rightarrow 0} |h| = 0$ であるから, はさみうちの原理により $\lim_{h \rightarrow 0} \left| h \sin \frac{1}{h} \right| = 0$, したがって $\lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{h} = 0$ である。

よって極限は存在して, $f(x)$ は $x = 0$ で微分可能であり

答: $f'(0) = 0$

である。 ■

なお, $x \neq 0$ では $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ であり, $x \rightarrow 0$ のとき $\cos \frac{1}{x}$ は振動して収束しない。すなわち f' は $x = 0$ で連続でない。「微分可能」と「導関数が連続」は別物であり, だからこそ本問では定義に戻ることが要求されている。

【(2) $g(x) = \log x$ とおく。 $g(x)$ は $x > 0$ で微分可能であり $g'(x) = \frac{1}{x}$ である。 $0 < a < b$ より, $g(x)$ は閉区間 $[a, b]$ で連続, 开区間 (a, b) で微分可能であるから, 平均値の定理により

$$\frac{\log b - \log a}{b - a} = \frac{1}{c}, \quad a < c < b$$

をみたす実数 c が存在する。

$0 < a < c < b$ であるから、逆数をとると不等号の向きが変わって

$$\frac{1}{b} < \frac{1}{c} < \frac{1}{a}$$

である。よって

$$\frac{1}{b} < \frac{\log b - \log a}{b - a} < \frac{1}{a}$$

であり、 $b - a > 0$ を各辺に掛けても不等号の向きは変わらないから

答:
$$\underline{\underline{\frac{b-a}{b} < \log \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}}}$$

が成り立つ。 ■

Ⅱ (3)

(ア) $n \geq 1$ とし、(2) で $a = 1, b = \sqrt[n]{2} = 2^{\frac{1}{n}}$ とおく。 $2^{\frac{1}{n}} > 1$ だから $a < b$ である。 $\log b = \frac{\log 2}{n}$ であるから、(2) は

$$\frac{2^{\frac{1}{n}} - 1}{2^{\frac{1}{n}}} < \frac{\log 2}{n} < 2^{\frac{1}{n}} - 1$$

となる。右側の不等式に n を掛けると $\log 2 < n(2^{\frac{1}{n}} - 1)$ を得る。左側の不等式は $2^{\frac{1}{n}} - 1 < 2^{\frac{1}{n}} \cdot \frac{\log 2}{n}$ と書けるから、 n を掛けて $n(2^{\frac{1}{n}} - 1) < 2^{\frac{1}{n}} \log 2$ を得る。以上より

$$\log 2 < n(2^{\frac{1}{n}} - 1) < 2^{\frac{1}{n}} \log 2$$

である。 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}} = 2^0 = 1$ だから右辺は $\log 2$ に収束し、はさみうちの原理により

(ア)
$$\underline{\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} n(2^{\frac{1}{n}} - 1) = \log 2}}$$

である。

(イ) $x > 1$ とし、(2) で $a = x - 1, b = x + 1$ とおくと $b - a = 2$ であるから

$$\frac{2}{x+1} < \log \frac{x+1}{x-1} < \frac{2}{x-1}$$

である。各辺に $x (> 0)$ を掛けると

$$\frac{2x}{x+1} < x \log \frac{x+1}{x-1} < \frac{2x}{x-1}$$

となる。両端はともに 2 に収束するから、はさみうちの原理により

(イ)
$$\underline{\underline{\lim_{x \rightarrow \infty} x \log \frac{x+1}{x-1} = 2}}$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭に掲げた。

■ 配点一覧 (150 点)

大問	主題	小問の配点	計	難易度
1	ガウス記号の和と $\cos \frac{2\pi}{5}$	12 + 18	30	やや難
2	$y = xe^{-x}$: 最大値・広義積分・回転体	6 + 10 + 8 + 6	30	標準
3	玉を戻さずに取り出す (対称性と期待値)	5 + 5 + 8 + 6 + 6	30	標準
4	正 n 角形の対角線の長さ	8 + 6 + 5 + 6 + 5	30	やや難
5	球面と平面の交わり	8 + 5 + 10 + 7	30	標準

第 4 回は計算量が多い回である。大問 1 (1), 大問 2 (4), 大問 4 (3) は方針が立っても手が止まりやすい。本番では, 方針が見えた時点で「この計算にあと何分かかるか」を見積もり, 高い順に処理する。第 4 回はその練習を意図している。

・ 大問 1 (30 点) ガウス記号の和と $\cos \frac{2\pi}{5}$

■ 1- (1) 12 点

正解 (ア) 625 (イ) 28

$[\sqrt{n}] = k \iff k^2 \leq n < (k+1)^2$ とし, 個数が $2k+1$ 個と述べた	+3
$n = 100$ だけが $k = 10$ に対応することを分けて扱った	+2
$2 \sum_{k=1}^9 k^2 + \sum_{k=1}^9 k + 10 = 625$	+2
(イ) 区間 $k^2 \leq n \leq k^2 + 2k$ 中の k の倍数が $k^2, k^2 + k, k^2 + 2k$ の 3 個であることを示した	+3
(イ) $9 \times 3 + 1 = 28$ ($n = 100$ を忘れない)	+2
$\times n = 100$ を $k = 9$ に含めた (または落とした)	-3
$\times$ (イ) 次の倍数 $k^2 + 3k$ が区間に入るかを確かめず 4 個とした	-3
$\times$ (イ) $k = 10$ ($n = 100$) を数え落として 27 とした	-2